



具主動回饋式物聯網技術資源回收管理系統 Resources Recycling Management System with Active Feedback Technology for Internet-of-Things

葉律佐¹
Lu-Tsou Yeh

邱鈺傑^{2*}
Yu-Chieh Chiu

摘要

傳統的社區資源回收，都是以人的經驗來解決傳統上遇到的問題，因此會產生日常的配合、管理與成本的問題，這些問題將使社區陷入一種窘境。

藉由物聯網的智能技術與應用方式，以新的觀念來改善社區資源回收的問題與需求，透過優化的管理、彈性的日常與降低的成本來完成本研究的目的與價值。

本研究將建構一個專屬住戶的資源回收櫃，同時每個櫃體內可主動偵測訊號，這些訊號藉由物聯網的開發板收集後，透過 ADSL 將訊號傳遞至網際網路的雲端服務平台做判斷，訊息在被判斷後，再由雲端推播將訊息給管理者。

關鍵詞：物聯網技術、社區資源回收、雲端推播、LinkIt 7697、感測器、系統整合。

Abstract

Traditionally, the problems about community resource recycling are often solved by one's experience. However, it may lead to some issues like daily cooperation, management and cost problems, which will put community in a dilemma. Through the intelligent technology and application methods of Internet of Things(IoT), new concepts are used to improve the problems as well as the needs of community resource recycling. The purpose and value of this research are fulfilled by using optimized management, flexible routine and reduced cost. In this study, a resource recycling cabinet which can detect signals for each resident is established. After these signals are collected by the IoT LinkIt 7697 board, they will be transmitted to the Internet cloud service platform for judgment through ADSL. Therefore, the cloud can then push the information to the managers.

Keywords：Internet of Things, Community Resource Recycling, Cloud Push Technology, LinkIt 7697, Sensor, System Integration.

1. 前言

科技的日新月異，促使了人們在生活應用上有著多元化的選擇，尤其是在物與物的溝通，我們將告別傳統需要到現場收集紀錄的年代，透過一些微小的裝置將取代人們親力親為的方式，使的遠距離監控是可實現的事。這些微小裝置將出現在任何時間

¹育達科技大學物聯網工程與應用學士學位學程副教授 ylt1116@ydu.edu.tw

²育達科技大學資訊管理系研究所碩士生 108100021@ydu.edu.tw *通訊作者

任何地點，成為人類探索與觀察各項事務的尖兵。

Vermesan & Friess, (2013)在 IERC(歐洲物聯網研究集團)定義 IoT(Internet of Things)是有自我配置能力的。藉由這些配置能力，使得萬物皆可相連，這些連結不但讓萬物變得聰明，更加速了人類對這個世界的探索，有了這些探索人們能更加豐富生活上的便利，這些便利更拉近了人類的距離，使得科技發展與生活應用更加快速，更大的實現物聯網技術的價值與服務。

1.1 物聯網架構

物聯網的運作架構分為感測層、網路層與應用層。這些層級分類可以整理如下表 1 所示。

表 1. 層級分類整理表

分類	要素與應用
感知層	物體、感測器、感測區域網路、閘道器
網路層	TCP/IP 網路與行動通訊網路
應用層	不同業務需求的應用系統建置

資料來源：朱耀明、林財世，2005

1.2 智能櫃

現有智慧櫃應用有(吉達思，2016)「科技智能櫃 吉達思」、(點石自助商店規劃，2015)「智能取物櫃 點石自助商店規劃」、(皓揚環境科技有限公司，2014)「智慧無人收集服務 iTrash」等相關應用，本研究基於現有技術希望達到無人管理、便捷投遞、即時資訊等功能，其應用特色如表 2 所示。

表 2. 應用特色彙整表

智慧櫃應用名稱	應用特色選擇
科技智能櫃	獨立運作模式、具備遠端管理能力、可分批擴增。
智能取物櫃	24 小時服務不間斷、節省人力。
智慧無人收集服務	感測重量，瓶罐收集。

2. 研究設計

本研究系統概念來至於智慧櫃系統，由現行智慧櫃系統的簡化與創新將新的系統導入社區使用。藉由問題與需求來創新與簡化系統，使本系統易於使用與導入社區。

2.1 系統規劃設計

本研究系統規劃設計將由開發版以 ADSL 將訊號傳遞至網際網路的雲端平台，在雲端平台中透過 MCS 產品通道設定同步辨識系統偵測數據，數據由產品通道辨識後，以無線網路通訊協定發出訊息，管理者與回收業者可由手機接收推播通知以傳遞資訊。本研究系統設計規劃如圖 1 所示。

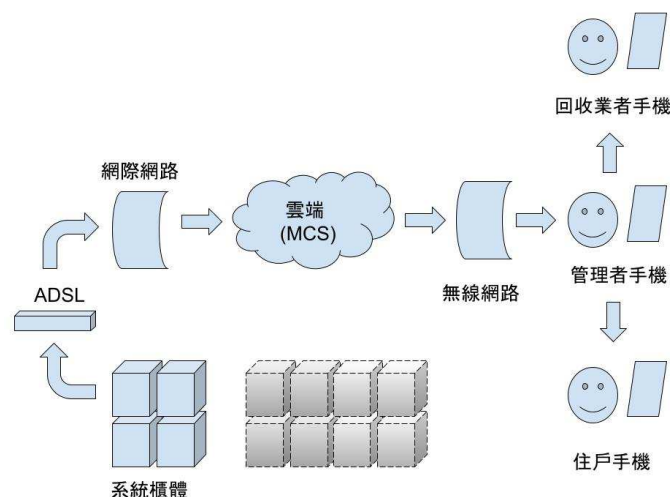


圖 1. 系統規劃設計圖

2.2 硬體使用設計

本研究硬體使用設計上，將以硬體架構與元件選用兩項主要要素構成。

本硬體架構將有由下列幾項模組構成：

本模組由開發板模組 linkIt7697 擴充板搭載 linkIt7697 開發板，藉由擴充板的各項引腳可驅動感測器做數據偵測，開發板內建 Wi-Fi 功能，可藉由 ADSL 無線傳輸與雲端溝通。在感測模組中，感測器藉由杜邦線連接擴充板引腳，可擴充連接 4 組感測器，使 linkIt769 開發板收集偵測數據，傳遞至雲端辨別。藉由 linkIt7697 開發板的數據回傳，雲端模組 MCS 通信協定可以依據偵測的數據，設定觸發的條件並且可選擇適合的推播動作，將訊息回傳至管理者的行動裝置上。

本研究在元件的選用上，包含 HC-SR04 超音波測距、LinkIt 7697 開發板、擴充版、小型微動開關等元件，相關元件選用部分如表 3 所示。

表 3. 元件選用彙整表

名稱	HC-SR04 超音波測距	LinkIt 7697 開發板
實體圖		
名稱	擴充版	小型微動開關
實體圖		

2.3 軟體與雲端設計

2.3.1 Wi-Fi 連線設定

選擇一組可連線的無線網路帳號及密碼，藉由開發板與 Wi-Fi 連線的基本程序步驟，將帳號及密碼輸入程序中相對應的欄位執行測試，可以獲得 Wi-Fi 連線成功的數據回饋，相關回饋數據如圖 2 所示。



圖 2. Wi-Fi 連線成功設定圖

2.3.2 MCS 連線設定

選擇一組已註冊的 MCS 帳號，藉由開發板與 MCS 連線的基本程序步驟，將產品通道的 ID 及 KEY 輸入程序中相對應的欄位執行測試，可以獲得 MCS 連線成功數據的回饋，相關回饋數據如圖 3 所示。



圖 3. MCS 連線成功設定圖

2.3.3 訊息同步傳遞

整合上述單元設定與雲端通道設定，可以將感測器所收集到的數據同步線是在 MCS 雲端面板中，相關的顯示畫面如圖 4 所示。



圖 4. 同步傳遞訊息畫面圖

2.3.4 雲端條件設定

本系統在雲端條件設定上，可分為觸發條件設定、使用者權限設定、觸發動作設定及手機推播設定等相關設定，這些設定能充分提供本系統各項數據條件設定。本系統在觸發條件設定中可依據不同的需求作條件設定，使 MCS 能依據不同的條件做推播通知，相關對應的條件判定如表 4 所示。

表 4. 條件判定表

項次	條件	狀態	推播對象
1	1~10cm 之間	滿	管理者
2	大於 30cm	空	

2.4 系統整合設計

藉由串聯電路的設計與快速接頭的使用，可以將電源與訊號腳位分別整合在同一個連接埠，有助於櫃體的訊號與電源可以快速地與控制和連接。相關的控制盒外部與櫃體杜邦線連接圖及控制盒連接電路圖如圖 5 與圖 6 所示。

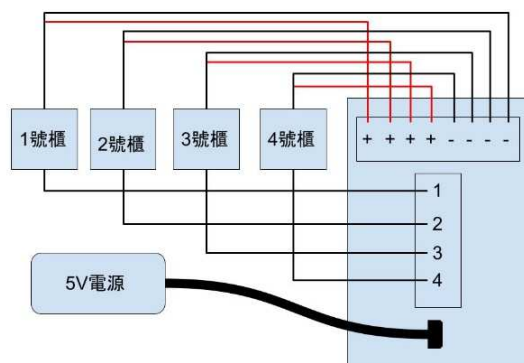


圖 5. 控制盒外部與櫃體杜邦線連接圖

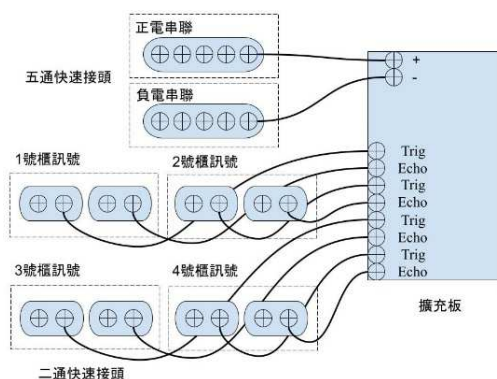


圖 6. 控制盒連接電路圖

本系統將在櫃體打開投遞時，新增微動開關以機械方式將感應器的訊號切斷，因此，在感應器的接地腳位新增了微動開關，作為訊號切斷與啟動的裝置，使系統可以明確的感測櫃體狀態，相關的微動開關連接電路示意圖如圖 7 所示。

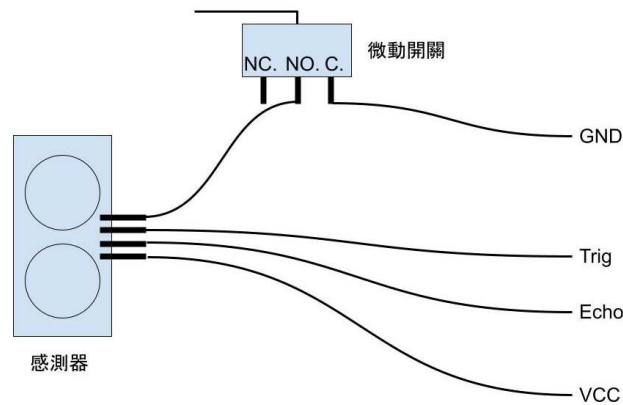


圖 7. 微動開關連接電路示意圖

本系統整合後，控制盒實體圖與櫃體安裝圖如圖 8 與圖 9 所示。



圖 8. 控制盒實體圖



圖 9. 櫃體安裝圖

3. 情境模擬

3.1 單一物品使用模擬

在單一使用模擬中，將依據不同類別的鋁罐、塑膠罐、玻璃罐、鋁箔包及紙杯等回收物品，做櫃體內不同位置擺放的測試，這些位置分別為前方(左、中、右)、中間(左、中、右)及後方(左、中、右)等位置，透過這些位置的測試來觀察系統對不同類別的回收物品的變化，相關的測試位置如圖 10 所示。

3.2 多物品使用模擬

本系統在多種使用模擬中，將依據不同裝袋方式包含有裝袋與沒裝袋的方式，作不同櫃體與不同位置的擺放測試，這些位置分別為 1 號櫃(前、後)、2 號櫃(前、後)、3 號櫃(前、後)及 4 號櫃(前、後)等位置，透過這些不同裝袋方式，觀察系統對不同位置回收物品的變化，相關的測試位置如圖 11 所示。



圖 10. 單一測試位置圖

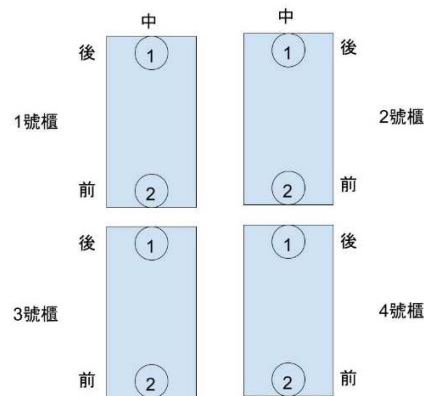


圖 11. 多物品測試位置圖

4. 結論

本系統在單一使用模擬中，將分別針對前方情境分析、中間情境分析及後方情境分析做下列的個別與綜合分析：

前方情境分析將比較所有的類型的回收物品，在放置在前方位置時，比較前方位置的左、中、右的感測距都能落在本系統設定觸發條件為感測前方 10 cm 內的範圍，相關的數據比較如圖 12 所示。

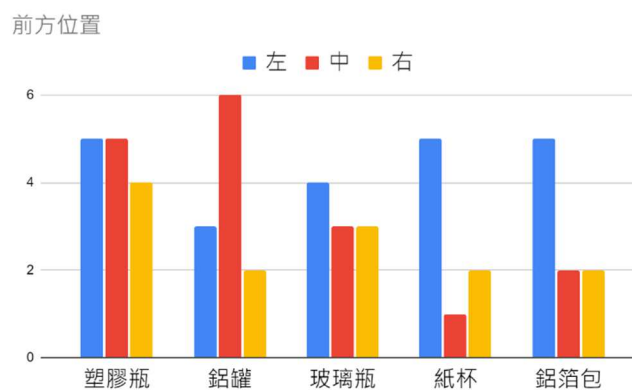


圖 12. 前方情境分析數據比較圖

中間情境分析將比較所有的類型的回收物品，在放置在中間位置時，比較中間位置的左、中、右的感測距都能落在本系統設定非觸發條件為 10cm 以上至 29cm 以內的範圍，相關的數據比較如圖 13 所示。

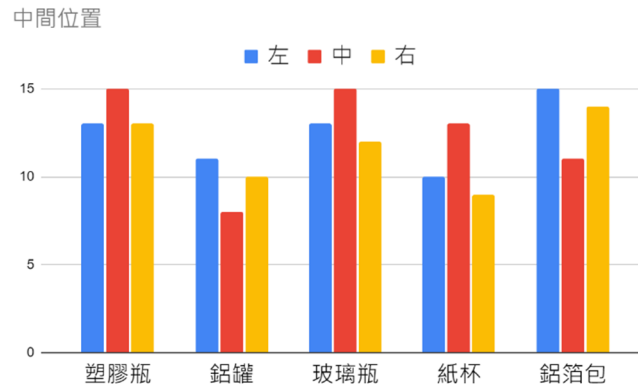


圖 13. 中間情境分析數據比較圖

後方情境分析將比較所有的類型的回收物品，在放置在後方位置時，比較後方位置的左、中、右的感測距都能落在本系統設定觸發條件 29 cm 以上的範圍，相關的數據比較如圖 14 所示。

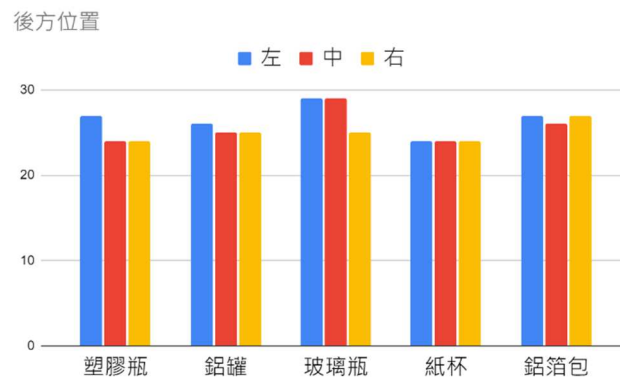


圖 14. 後方情境分析數據比較圖

綜合上述三種情境分析，可以比較各種類型回收物品在左、中、右感測距離的分布圖，其位置無論在前方位置、中間位置與後方位置，感測的距離都能落在系統各階段觸發區間，使系統無論在各種回收類型物品與位置，都能有效的感測與判定，相關的綜合分布比較如圖 15 所示。

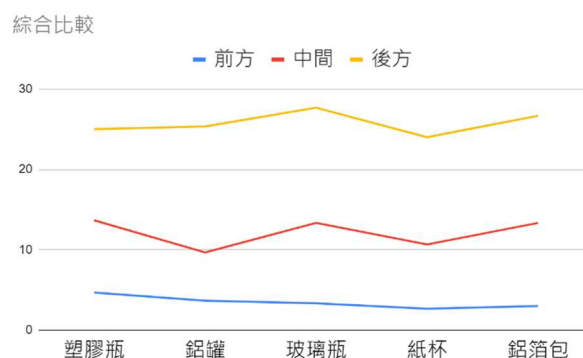


圖 15. 綜合分布比較圖

本系統在多物品使用模擬中，將分別針對情境分析(A)與情境分析(B)做下列各別分析：

情境分析(A)將比較各櫃體在前方位置時，有裝袋與無裝袋在前方位置的感測距都能落在本系統設定觸發條件的範圍內，相關的數據比較如圖 16 所示。

情境分析(B)將比較各櫃體在後方位置時，有裝袋與無裝袋在後方位置的感測距都能落在本系統設定非觸發條件的範圍內，相關的數據比較如圖 17 所示。

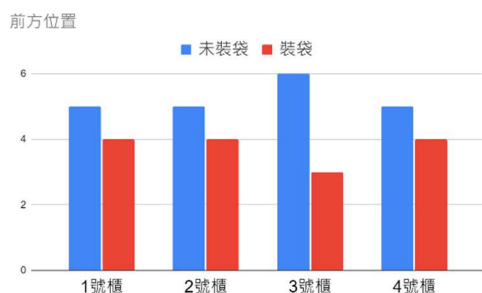


圖 16. 情境分析(A)數據比較圖

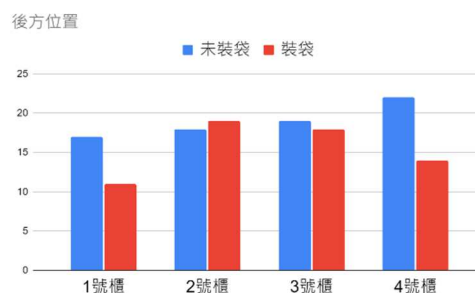


圖 17. 情境分析(B)數據比較圖

藉由上述兩種情境分析，可以綜合比較有裝袋與無裝袋品在各櫃體中感測距離的分布圖，各櫃體無論在前方位置或後方位置，其感測距離都能落在系統各階段觸發區間，但本系統在有裝袋的情境使用中，可裝載的回收物品體量較大，因此，該情境較適合本系統實際回收之應用。

本研究綜合上述情境分析，可整理出下列系統使用說明建議，並繪製出系統使用說明圖如圖 18 所示。

- (1)建議多瓶罐放入回收。
- (2)建議使用塑膠袋或其他紙箱作為回收治具，以增加系統回收體量。
- (3)建議將回收物品置入櫃體後方位置，以避免系統誤判。

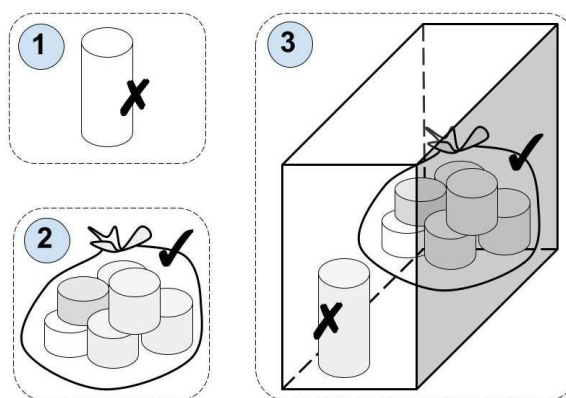


圖 18. 系統使用說明圖

整合上述結果，本系統在導入後將有彈性的日常、優化的管理與成本的降低等效益。相關的成本粗估如表 5 所示。

表 5. 成本粗估表

項目	系統導入成本	相較傳統管理之效益
人員	由住戶自主管理。	以 150 元時薪為例 (每天 2 小時工時) $150(\text{元}) \times 2(\text{時}) \times 30(\text{天}) = 9,000 \text{ 元/月}$
設備	以 10 組為例 (4 組元件與 1 組控制器) $5,000(\text{組}) \times 10(\text{組}) = 50,000 \text{ 元/40 個}$	以 105(L) 為例 (每 2 組 2,000 元) $2,000(1 \text{ 組}) \times 2(\text{組}) = 4,000 \text{ 元}$

本研究在成本粗估中，其成本效益可分為下列兩要素：

(1) 人員部分：

系統導入後，以時薪 150 元每日 2 小時為例，相較傳統管理人員之效益，將減少支出費用為 9,000 元／月。

(2) 設備部分：

系統導入後，以建置 10 組設備每組 5,000 元與建置傳統 105(L) 回收桶 4,000 元為例，相較傳統管理設備之效益，將增加支出費用為 46,000 元。

綜觀上述兩要素，本研究在系統導入後，其成本攤提時間如下：

$46,000(\text{增加支出}) \div 9,000(\text{減少支出}) = 5.1(\text{攤提時間})$ 約為 5 個月後可完成攤提，因此，本研究在系統導入建置後，其成本效益是可被期待及實現的。

參考文獻

1. Vermesan, O., & Friess, P. (2013). *Internet of Things : Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems*. 9000 Aalborg, Denmark : River Publishers.
2. 吉達思. (2016). 吉達思科技智能櫃產品，均具備下列功能、特點. 擷取自 吉達思：<https://www.gdastech.com/product.html>
3. 朱耀明, & 林財世. (2005). 淺談 RFID 無線射頻辨識系統技術. 生活科技教育月刊, 38(2), 頁 73-87. doi: 10.6232/LTE.2005.38(2).7
4. 皓揚環境科技有限公司. (2014 年 4 月). 使用方法. 擷取自 iTrash 智慧無人收集服務：<http://www.itrash.com.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=2>
5. 點石自助商店規劃. (2015). 客製化格子機. 擷取自 點石自助商店規劃：http://www.tstone888.com/product_d.php?lang=tw&tb=4&id=6263